



Національний технічний університет України
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»



Кафедра інформатики та
програмної інженерії

КУРСОВА РОБОТА З АНАЛІЗУ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти	<i>Перший (бакалаврський)</i>
Галузь знань	<i>12 Інформаційні технології</i>
Спеціальність	<i>121 Інженерія програмного забезпечення</i>
Освітня програма	<i>Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем</i>
Статус дисципліни	<i>нормативна</i>
Форма навчання	<i>очна(денна)/дистанційна/змішана</i>
Рік підготовки, семестр	<i>2 курс, весняний семестр</i>
Обсяг дисципліни	<i>1 кредити, 30 годин</i>
Семестровий контроль/ контрольні заходи	<i>Залік (захист курсової роботи)</i>
Розклад занять	<u><i>Згідно розкладу другого семестру</i></u>
Мова викладання	<i>Українська</i>
Інформація про керівника курсу / викладачів	Лектори: <i>к.т.н., доц. Ліхоузова Т.А., likhouzova.tetiana@lil.kpi.ua</i> <i>к.т.н., доц. Олійник Ю.О., yurii.oliinyk-fiot@lil.kpi.ua</i>
Розміщення курсу	<u>https://classroom.google.com, sikorsky-distance.org</u> доступ до курсу за запрошенням викладача

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання

Мета вивчення дисципліни – набуття ключових фахових компетентностей, теоретичних знань і практичних навичок аналізу даних для подальшого застосування у різних сферах професійної діяльності.

Предметом вивчення дисципліни є технології, методи та засоби інтелектуального аналізу даних.

Завдання вивчення дисципліни: оволодіння основними моделями та алгоритмами обробки та аналізу даних.

Навчальна дисципліна покликана допомогти студенту отримати:

знання:

- основних типових задач, що вирішуються при аналізі даних;
- методів підготовки даних до аналізу;
- різновидів моделей для опису випадкових даних;
- принципи вибору моделей та їх верифікації.

вміння:

- підготувати дані для аналізу, оцінити їх повноту та якість;
- вибрати моделі, що якнайкраще підійдуть для дослідження;
- побудувати моделі та оцінити їх якість;
- проаналізувати отримані результати, зробити висновки щодо можливості використання побудованих моделей.

досвід:

- вибору та використання методів обробки та аналізу даних або результатів досліджень.

Компетентності

Інтегральна компетентність Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі інженерії програмного забезпечення, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов із застосування теорій та методів інформаційних технологій.

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ФК 1. Здатність ідентифікувати, класифікувати та формулювати вимоги до програмного забезпечення.

ФК 2. Здатність брати участь у проєктуванні програмного забезпечення, включаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та процесів функціонування.

ФК 7. Володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних.

ФК 11. Здатність реалізовувати фази та ітерації життєвого циклу програмних систем та інформаційних технологій на основі відповідних моделей і підходів розробки програмного забезпечення.

ФК 16. Здатність розробляти інтелектуальні інформаційні системи, технології генерації та аналізу знань, алгоритми штучного інтелекту для вирішення прикладних задач і підтримки прийняття рішень в різних прикладних областях життєдіяльності людини.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки.

ПРН 5. Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи доменного, системного і об'єктно-орієнтованого аналізу та математичного моделювання для розробки програмного забезпечення.

ПРН 10. Проводити передпроектне обстеження предметної області, системний аналіз об'єкта проектування.

ПРН 11. Вибирати вихідні дані для проектування, керуючись формальними методами опису вимог та моделювання.

ПРН 26. Знати спеціалізовані мови та технології програмування.

ПРН 29. Вміти використовувати методи та засоби аналізу даних при розв'язанні прикладних проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності, в тому числі і з використанням відповідного програмного забезпечення.

ПРН 30. Вміти обирати модель для розв'язання конкретних оптимізаційних задач, обґрунтовувати та аналізувати вибір конкретного методу оптимізації у спеціалізованих сферах професійної діяльності.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Пререквізити – Математичний аналіз, Теорія ймовірностей, Комп'ютерна дискретна математика, Алгоритми та структури даних, Основи програмування, Проектування алгоритмів, Бази даних.

Постреквізити – Програмування інтелектуальних ІС.



3. Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Описова статистика

1.1. Задачі аналізу. Емпірична вибірка та її абстрактні моделі. Способи збору даних

1.2. Первинний аналіз даних. Візуалізація даних

Розділ 2. Data mining

2.1. Що таке Data mining

2.2. Методи і стадії Data mining

2.3. Завдання Data mining

Розділ 3. Вивідна статистика

3.1. Точкові та інтервальні оцінки параметрів законів розподілу ймовірностей та методи їх визначення

3.2. Перевірка статистичних гіпотез

3.3. Дисперсійний та кореляційний аналіз

Розділ 4. Побудова та верифікація моделей

4.1. Вибір моделі. Верифікація та оцінка якості моделі

4.2. Регресійні моделі

4.3. Кластеризація та класифікація

4.4. Дерева рішень. Випадковий ліс

4.5. Методи перевірки моделі в умовах недостатнього обсягу даних

4.6. Методи зниження розмірності задачі. Факторний аналіз

4.7. Аналіз часових послідовностей

4.8. Аналіз текстів

4. Навчальні матеріали та ресурси

Основна література

1. Ліхоузова, Т. А. Аналіз даних в інформаційних системах. Курсова робота [Електронний ресурс] : навч. посібник для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Т. А. Ліхоузова, Ю. О. Олійник ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 425.3 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 26 с. – Назва з екрана.
2. *Ліхоузова Т.А.* Теорія ймовірностей та математична статистика [Електронний ресурс]: підручник / Електронні текстові дані (1 файл: 5,2 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. – Доступ : <http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22404>
3. *Бахрушин В.Є.* Методи аналізу даних: навчальний посібник для студентів / Запоріжжя: КПУ, 2011 — 268с
4. Керівництво користувача PD. Електронний ресурс режим доступу:
<http://www.sybase.com/products/modelingdevelopment/powerdesigner>
5. W. H. Inmon, Building the Data Warehouse, Fourth Edition: Wiley Publishing, Inc. ISBN-13: 978-0-7645-9944-6, ISBN-10: 0-7645-9944-5
6. Ralph Kimball, Margy Ross, Warren Thornthwaite, Joy Mundy, Bob Becker. The Data Warehouse Lifecycle Toolkit, 2nd Edition. Wiley Publishing, Inc, 2008.672с.:ил. ISBN: ISBN 978-0-470-14977-5.
7. Ralph Kimball, Margy Ross, Warren Thornthwaite (Contributions by), Joy Mundy (Contributions by), Bob Becker (Contributions by). Relentlessly Practical Tools for Data Warehousing and Business Intelligence. Wiley Publishing, Inc, 2010. 744 .: ISBN: 978-0-470-56310-6.
8. Пасічник В.В., Шаховська Н.Б. Сховища даних: Навчальний посібник. - Львів: "Магнолія 2006", 2008.-496 С. ISBN 978-966-2025-18-7.

Додаткова література

9. Data Mining for Business Analytics: Concepts, Techniques, and Applications in R

Інформаційні ресурси

- <https://classroom.google.com>

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Лекційні заняття проходять з використанням мультимедійних технологій та наступних методів:

- Пояснювально-ілюстративного методу Послідовна та логічно ув'язана подача матеріалу надає уявлення та знання у його логічній цілісності.
- Метод проблемного викладу надає уяву та методи отримання нових знань та фактів з використанням вже відомих фактів та тверджень.
- Інтерактивний метод під час лекційних занять використовується для встановлення діалогу з аудиторією.

Комп'ютерні практикуми проходять з використанням наступних методів:

- 1) репродуктивного методу, завдяки якому студенти закріплюють вивчений теоретичний матеріал та навчаються використовувати його в конкретних задачах
- 2) проблемного методу, при застосуванні якого студенти залучаються до обговорення та вирішення задач, пов'язаних з новітніми інформаційними технологіями аналітичної обробки інформації

Самостійна робота з можливістю особистих консультацій з викладачем.

Лекційні заняття

№ лекції	Назва теми лекції та перелік основних питань (перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на CPC надано в дистанційному курсі)
1.	Сховища даних Задачі аналізу. Способи збору та збереження даних
2.	Що таке Data mining. Методи і стадії Data mining. Завдання Data mining. ETL- процес. SQL Window functions.
3.	Первинний аналіз даних. Візуалізація даних. Business Intelligence та дашборди
4.	Підготовка даних до аналізу. Заповнення пропусків
5.	Вивідна статистика Точкові та інтервальні оцінки параметрів та методи їх визначення
6.	Перевірка статистичних гіпотез
7.	Дисперсійний аналіз
8.	Кореляційний аналіз
9.	Побудова та верифікація моделей Вибір моделі. Верифікація та оцінка якості моделі

10.	Регресійні моделі
11.	Кластеризація та класифікація
12.	Дерева рішень. Випадковий ліс
13.	Методи перевірки моделі в умовах недостатнього обсягу даних
14.	Методи зниження розмірності задачі. Факторний аналіз
15.	Аналіз часових послідовностей
16.	Аналіз текстів
17.	Розпізнавання зображень (резервне заняття)
18.	Залік

6. Самостійна робота студента

Самостійна робота студентів складатиметься з опанування додаткових тем (<https://classroom.google.com>),

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Форми організації освітнього процесу, види навчальних занять і оцінювання результатів навчання регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу в Національному технічному університеті України «Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського».

Політика виставлення оцінок: кожна оцінка виставляється відповідно до розроблених викладачем та заздалегідь оголошених студентам критеріїв, а також мотивується в індивідуальному порядку на вимогу студента; у випадку не виконання студентом усіх передбачених навчальним планом видів занять; пропущені заняття обов'язково мають бути відпрацьовані.

Відвідування не є обов'язковим. Якщо студент не може бути присутнім на заняттях, він все одно несе відповідальність за опрацювання теоретичного матеріалу та виконання завдань, що розглядались на лабораторному занятті. Відеозаписи лекційних занять, а також конспект лекцій доступні студентам в класрумі.

Порядок зарахування пропущених занять. Відпрацювання пропущеного заняття з лекційного курсу здійснюється шляхом самостійної підготовки і відповідей на додаткові питання при здачі лабораторних робіт та курсової. Захист робіт відбувається відповідно до графіку консультацій викладача, з яким можна ознайомитись на кафедрі.

Політика академічної поведінки та доброчесності: конфліктні ситуації мають відкрито обговорюватись в академічних групах з викладачем, необхідно бути взаємно толерантним, поважати думку іншого. Плагіат та інші форми нечесної роботи неприпустимі. Всі індивідуальні завдання та курсову роботу студент має виконати самостійно із використанням рекомендованої літератури й отриманих знань та навичок. Цитування в письмових роботах допускається тільки із відповідним посиланням на авторський текст. Недопустимі підказки і списування у ході захисту курсової роботи.

Норми академічної етики: дисциплінованість; дотримання субординації; чесність; відповідальність; робота в аудиторії з відключеними мобільними телефонами. Повага один до одного дає можливість ефективніше досягати поставлених командних результатів. Якщо ви використовуєте свій ноутбук чи телефон для аудіо- чи відеозапису, необхідно заздалегідь отримати дозвіл викладача.

Дотримання академічної доброчесності студентів й викладачів регламентується кодексом честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (PCO)

Поточний контроль: перевірка дотримання графіку виконання календарного плану курсової роботи.

Календарний контроль: проводиться двічі за семестр як моніторинг виконання календарного плану курсової роботи

Семестровий контроль: залік.

Керівник здійснює контроль за ходом виконання студентом курсової роботи, надає йому необхідну консультативну допомогу. Протягом семестру студент демонструє викладачу поточні результати роботи над проектом. Після перевірки роботи викладач призначає день, час і місце захисту.

Напередодні захисту студенту необхідно повторити теоретичний матеріал, що стосується роботи, та переглянути безпосередньо її зміст. Захист КР проводиться у формі співбесіди зі з'ясуванням усіх питань, що виникли у керівника під час перевірки роботи.

За результатами захисту, у відповідності до критеріїв оцінювання викладачі виставляють студенту оцінку.

На оцінку за КР впливають:

- якість розробленого програмного забезпечення;
- якість розробленої програмної документації;
- компетентність та загальна ерудиція студента при відповідях на запитання під час захисту;
- ступінь виконання графіку підготовки курсової роботи.

Якщо студент подав на захист не самостійно виконану роботу, про що свідчить його некомпетентність у рішеннях та матеріалах роботи, КР до захисту не допускається, що супроводжується записом "не допущений" у заліковій відомості. Такий самий запис робиться у випадку, якщо КР не завершена на час захисту. В цих випадках запис "не допущений" еквівалентний отриманню оцінки "незадовільно".

Рейтингова оцінка з курсової роботи має дві складові: виконання курсової роботи та її захист. Перша (стартова) складова характеризує роботу студента з курсового проектування та її результат - якість пояснювальної записки та розробленого програмного забезпечення; друга складова характеризує якість захисту студентом курсової роботи.

Розмір шкали першої складової (r_1) дорівнює 80 балів, а другої складової (r_2) - 20 балів.

Система рейтингових балів.

Стартова складова виконання курсової роботи (r_1):

- ступінь розкриття теоретичних аспектів теми та коректність використання понятійного апарату – до 5 балів;
- повнота та коректність предметної області – до 15 балів;
- обґрунтування обраних методів – до 15 балів;

- застосування та дослідження ефективності обраних методів – до 35 балів;
- якість оформлення пояснювальної записки з урахуванням виконання вимог нормативних документів – до 10 балів;

Складова захисту курсової роботи (r2):

- ступінь володіння теоретичним матеріалом – до 5 балів;
- презентація роботи та відповіді на запитання – до 15 балів;

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

R = r1+ r2	Оцінка ECTS	Національна оцінка
95... 100	A	відмінно
85 ... 94	B	добре
75 ... 84	C	
65 ... 74	D	задовільно
60 ... 64	E	
Менше 60	Fx	незадовільно
Курсовий проект не допущено до захисту	F	не допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

По кожній темі дисципліни в конспекті лекцій надано перелік додаткової літератури, якою можна скористатись для більш глибокого опанування теми.

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):

Складено доцент, к.т.н. Ліхоузова Т.А., доцент, к.т.н. Олійник Ю.О.

Ухвалено кафедрою ІПІ (протокол №16 від 24.06.2023 р.)

Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № 11 від 29.06.2023 р.)